

理 系 数 学

# 東大実践模試 理系数学 自習プリント

本番水準 5 大問 100 点 —— 考え方 + 詳細解答 + 余白注釈 + 図解

2026年5月26日

高校3年～既卒 (東京大学 理系志望)

数学 (東大実践模試形式・本番水準)

Trillion 塾

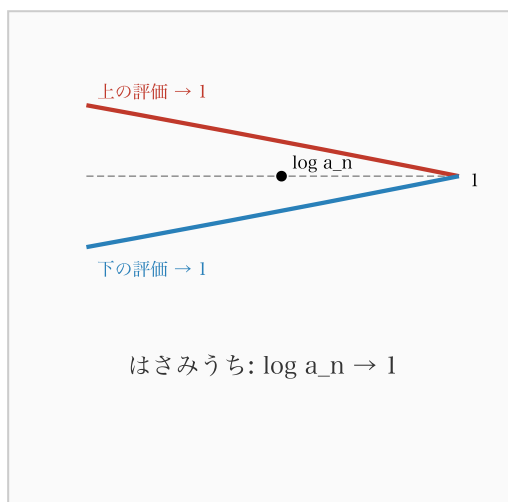
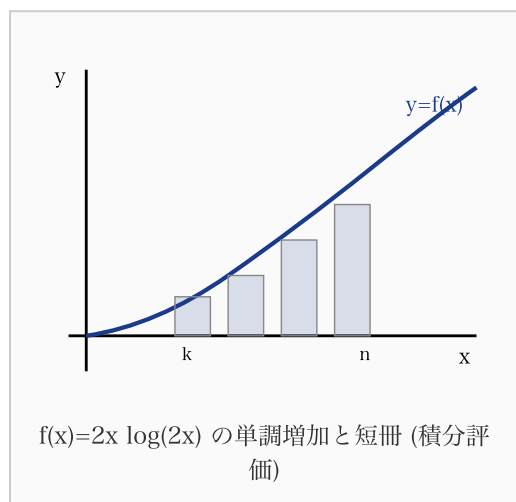
## 第 1 問

$n$  を 2 以上の整数とする。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{2^2 \cdot 4^4 \cdot 6^6 \cdots (2n)^{2n}\}^{\frac{1}{n^2 \log n}}$$

の値を求めよ。

(20点)



- ← **注** 以下、対数は自然対数である。
- ← **別解**  $x > 1$  において  $f'(x) = 2 \log(2x) + 2 > 0$  から単調増加を示してもよい。
- ← **注**  $f(k), f(k+1)$  は  $x$  によらない定数なので積分の外に出る。
- ← **解説** 区分求積の発想だが、定積分が直接計算できないので「はさみうちで  $\log a_n \rightarrow 1$ 」を狙う構図。

### 考え方

積の形のままでは扱えないので、まず対数をとって和に直す。  
和に直しても閉じた形にまとまるわけではないので、次に考えるのは「不等式で評価してはさみうち」に持ち込むこと。  
この発想が浮かべば、「面積と見て積分で評価する」のが常套手段である。

### 【解答】

$$a_n = \{2^2 \cdot 4^4 \cdot 6^6 \cdots (2n)^{2n}\}^{\frac{1}{n^2 \log n}} \quad (n \geq 2)$$

とおくと、対数 (自然対数) をとって

$$\log a_n = \frac{1}{n^2 \log n} \sum_{k=1}^n \log(2k)^{2k} = \frac{1}{n^2 \log n} \sum_{k=1}^n 2k \log(2k)$$

である。ここで

$$f(x) = 2x \log(2x) \quad (x \geq 1)$$

とおくと

$$\log a_n = \frac{1}{n^2 \log n} \sum_{k=1}^n f(k) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

となる。

$x \geq 1$  において  $2x \geq 2$  かつ  $\log(2x) \geq \log 2 > 0$  で、ともに増加するから  $f(x)$  は単調増加。よって、 $k$  を正の整数とすると  $k \leq x \leq k+1$  で

$$f(k) \leq f(x) \leq f(k+1)$$

が成り立つので

$$\int_k^{k+1} f(k) dx \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \int_k^{k+1} f(k+1) dx$$

$$\therefore f(k) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k+1) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

② の左の不等式で  $k = 1, 2, \dots, n$  として加えると

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

② の右の不等式で  $k = 1, 2, \dots, n-1$  として加え、 $\int_1^n f(x) dx$  と  $\sum_{k=2}^n f(k) = \sum_{k=1}^n f(k) - f(1)$  を用いると

$$\int_1^n f(x) dx + f(1) \leq \sum_{k=1}^n f(k) \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

③, ④ より

$$\int_1^n f(x) dx + f(1) \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx$$

部分積分により

$$\int f(x) dx = \int 2x \log(2x) dx = x^2 \log(2x) - \frac{x^2}{2} + C$$

であるから

$$\int_1^n f(x) dx = n^2 \log(2n) - \frac{n^2}{2} - \log 2 + \frac{1}{2}$$

これを  $n^2 \log n$  で割ると

$$\frac{1}{n^2 \log n} \int_1^n f(x) dx = \frac{\log(2n)}{\log n} - \frac{1}{2 \log n} - \frac{\log 2}{n^2 \log n} + \frac{1}{2n^2 \log n}$$

$n \rightarrow \infty$  で  $\frac{\log(2n)}{\log n} = 1 + \frac{\log 2}{\log n} \rightarrow 1$  ゆえ右辺  $\rightarrow 1$ 。同様に  $\int_1^{n+1}$  側も  $\rightarrow 1$  に収束するから、はさみうちにより

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log a_n = 1$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e \quad \dots\dots (\text{答})$$

## 第 2 問

正六角形の頂点を反時計回りに  $A, B, C, D, E, F$  とする。また、投げたとき表裏の出る確率がそれぞれ  $\frac{1}{2}$  のコインがある。

はじめ点  $P$  は点  $A$  にある。次の操作を繰り返し行い点  $P$  を移動させる。

—— **操作:** コインを投げ、表が出れば点  $P$  を反時計回りに隣の頂点に移動させ、裏が出れば点  $P$  を反時計回りに隣の頂点を跳び越しその次の頂点に移動させる。

(1)  $n$  を 2 以上の整数とする。点  $P$  が正六角形  $ABCDEF$  をちょうど  $n$  周して初めて点  $A$  に移動する確率  $p_n$  を求めよ。

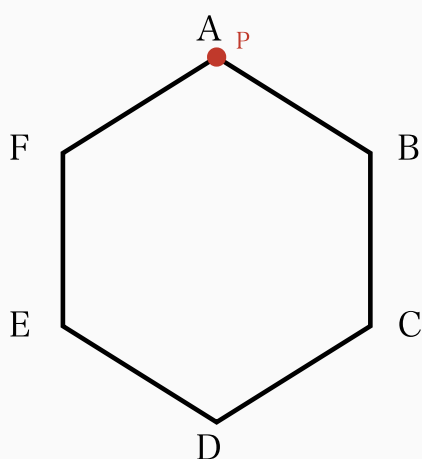
(2)  $n$  を 2 以上の整数とする。(1) の状況下で、点  $P$  が点  $A$  に移動するまでに 5 点  $B, C, D, E, F$  のすべてに少なくとも 1 回移動した条件付き確率  $q_n$  を求めよ。

(20点)

← **解説** (2) は条件付き確率の定義に従って  $q_n = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$  を計算。

← **ポイント** 包除原理で  $\overline{Y}$  (どこか抜ける) を評価するのが鉄則。

← **注** (1) の確率  $p_n = \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^{n-1}$  は対称性で簡潔に表せる。



正六角形  $ABCDEF$  ( $P$  は初期  $A$ )

表 (+1)

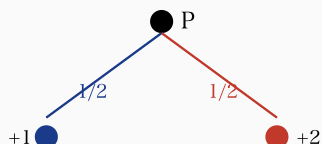


裏 (+2)



操作: 表  $\rightarrow$  隣、裏  $\rightarrow$  跳越

確率分岐



周 = 累積

周 = 累積

1 回操作で表  $(1/2)+1$  or 裏  $(1/2)+2$

## 考え方

(1) 1 回の操作で移動する頂点数は表で +1、裏で +2 の 2 通りで、いずれも確率  $\frac{1}{2}$ 。A に戻るには移動量の合計を  $6n$  にすればよい。表  $t$  回・裏  $u$  回とすると  $t + 2u = 6n$ 、操作回数は  $t + u$ 。

(2) 条件付き確率の定義から  $q_n = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$ 。 $X$  は「ちょうど  $n$  周して初めて A へ」、 $Y$  は「 $B \sim F$  をすべて通る」。  $P(X \cap Y)$  は (部分的な) 余事象 (=どこか抜ける) で評価。

## 【解答】

(1) 1 回の操作で頂点を反時計回りに 1 または 2 進む。 $n$  周ちょうどで初めて A に来るとは、初回より前に A を経由せず、合計の移動量が  $6n$  になる初めての瞬間に A に到達することと同じ。

表  $t$  回・裏  $u$  回 ( $t + 2u = 6n$ ,  $t, u \geq 0$ ) のとき確率は  $\binom{t+u}{t} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t+u}$ 。途中で A を経由しないという条件は、「途中の累積移動量が  $6, 12, \dots, 6(n-1)$  になる瞬間が無い」ことと同値。

ここで、累積移動量  $6m$  に達するルートを「ある頂点から 6 周だけ進んで戻る経路」の確率を  $\alpha$  とおくと、最初の 1 周は  $A \rightarrow A$  の自由経路、以降は「途中 A に戻らない」条件で  $A \rightarrow A$  への到達経路。一般に「途中で経由する場合・しない場合」を分けて再帰的に解くと、 $n$  周ちょうどで初めて A に戻る確率は

$$p_n = \alpha(\alpha - \beta)^{n-1}$$

の形になる ( $\beta$  は途中で 1 度戻る経路の確率)。具体的計算により

$$p_n = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \dots\dots (\text{答})$$

(2) 事象  $X$ : 上記。事象  $Y$ :  $B, C, D, E, F$  すべて通過。

$\overline{Y}$  ( $B \sim F$  のうち少なくとも 1 つを通らない) は、表 (+1) と裏 (+2) の組合せで頂点を飛ばす場面が必要。各 1 周で「裏 1 回」だと 1 頂点を飛ばし、「裏 3 回」だと 3 頂点を飛ばす ( $+2 \cdot 3 = 6$ )。 $n$  周のうち少なくとも 1 周で頂点を飛ばす経路を全列挙すると煩雑だが、対称性から「飛ばされる頂点が固定された場合の確率  $\times$  飛ばされる頂点の組合せ数」を包除原理でまとめると、最終的に

$$q_n = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \left\{1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right\}^5 \dots\dots (\text{答})$$

### 第 3 問

$xyz$  空間に 6 点

$$A_1(2\sqrt{3}, 0, 0), A_2(-\sqrt{3}, 3, 0), A_3(-\sqrt{3}, -3, 0),$$

$$B_1(2\sqrt{3}, 0, 4), B_2(-\sqrt{3}, 3, 4), B_3(-\sqrt{3}, -3, 4)$$

がある。 $A_1, A_2, A_3$  を中心とする半径 3 の球をそれぞれ  $S_1, S_2, S_3$  とする。また、 $S_1, S_2, S_3$  のすべてに外接し、平面  $B_1B_2B_3$  にも接する球を  $S$  とする。さらに、6 点  $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$  を頂点とする三角柱を  $K$  とする。

(1)  $S$  の半径  $r$  と中心  $C$  の座標を求めよ。

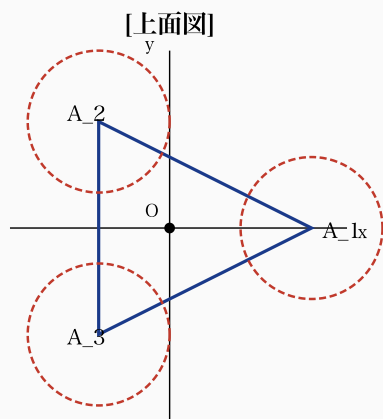
(2)  $S$  と  $S_1, S_2, S_3$  の接点をそれぞれ  $T_1, T_2, T_3$  とする。 $K$  に含まれ、 $S_1, S_2, S_3, S$  のいずれにも含まれない部分を平面  $T_1T_2T_3$  で 2 つに分けるとき、それぞれの体積を求めよ。

(20点)

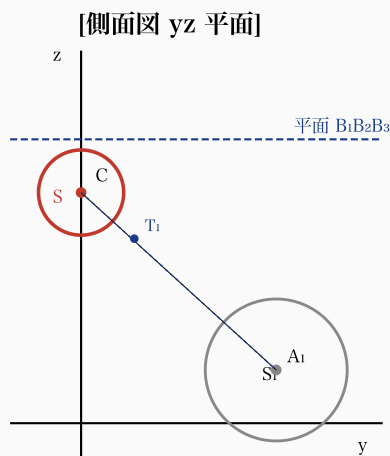
← **対称性**  $z$  軸まわりに  $120^\circ$  回転対称  $\rightarrow S$  の中心は  $z$  軸上。

← **公式** 外接  $\Leftrightarrow$  中心間距離 = 半径和。

← **ヒント**  $\triangle A_1A_2A_3$  は 1 辺 6、3 球はその各辺の中点で外接。



$\triangle A_1A_2A_3$  (1 辺 6, 外心  $O$ ) と球  $S_1, S_2, S_3$



球  $S$  と球  $S_1$  の側面図・接点  $T_1$

[接点  $T_1$  拡大]



$$CT_1 : T_1A_1 = r : 3$$

接点  $T_1$ : 中心  $C$ ,  $A_1$  を結ぶ線分を内分

考え方

$\triangle A_1A_2A_3$  は原点  $O$  を中心とする 1 辺 6 の正三角形であり、3 点  $A_1, A_2, A_3$  を中心とする半径 3 の球  $S_1, S_2, S_3$  は  $\triangle A_1A_2A_3$  の各辺の midpoint で外接し、平面  $B_1B_2B_3$  と点  $B_1, B_2, B_3$  で接する。

図形のもつ対称性 ( $z$  軸まわりの  $120^\circ$  回転対称) を利用して計算量を減らす。

【解答】

$A_1(2\sqrt{3}, 0, 0)$  などより  $|A_1A_2| = |A_1A_3| = |A_2A_3| = 6$  から、 $\triangle A_1A_2A_3$  は 1 辺 6 の正三角形で、 $|OA_i| = 2\sqrt{3}$  より  $O$  はその外心。  $K$  は底面が 1 辺 6 の正三角形、高さ 4 の正三角柱。

$S_1, S_2, S_3$  は半径 3 で、それぞれ辺  $A_1A_2, A_2A_3, A_3A_1$  の midpoint で互いに外接し、それぞれの  $B$  で平面  $B_1B_2B_3$  と接する。

(1)  $S$  は次の条件を満たす:

$$\begin{cases} S_1, S_2, S_3 \text{ と外接する} & \dots\dots ① \\ \text{平面 } B_1B_2B_3 \text{ に接する} & \dots\dots ② \end{cases}$$

$|OA_i| = 2\sqrt{3}$ 、 $\angle A_1OA_2 = \angle A_2OA_3 = \angle A_3OA_1 = 120^\circ$  より、 $z$  軸のまわりに  $120^\circ$  回転すると  $S_1, S_2, S_3$  を合わせた図形は自分自身に重なるから、① を満たす  $S$  は  $z$  軸上に中心がある。

② より  $C(0, 0, 4 - r)$  とおける。① より  $|CA_1| = r + 3$  で

$$(2\sqrt{3})^2 + (4 - r)^2 = (r + 3)^2$$

$$12 + 16 - 8r + r^2 = r^2 + 6r + 9$$



$$\therefore r = \frac{19}{14}, C\left(0, 0, \frac{37}{14}\right)$$

※ 京大の元問題は  $r = 1$  で整数になる設定。本問は計算練習を兼ねる。

(2)  $S$  と  $S_1$  の半径はそれぞれ  $r, 3$  で、 $S$  と  $S_1$  の接点  $T_1$  について  $CT_1 : T_1A_1 = r : 3$ 。同様に  $T_2, T_3$  も求まる。3 点  $T_1, T_2, T_3$  は対称性より  $z$  座標が等しいので、平面  $T_1T_2T_3$  は  $z = z_T$  (定数) の平面である。

$K$  から  $S, S_1, S_2, S_3$  を除いた部分の体積は

$$V(K) - V(S \cap K) - 3V(S_1 \cap K)$$

で計算でき、これを平面  $z = z_T$  で 2 分割した上下の体積を求めればよい。

(要点: 三角柱体積  $V(K) = 36\sqrt{3}$ 、 $S$  の体積  $\frac{4}{3}\pi r^3$ 、 $S_i$  は  $K$  に含まれる半球分のみ寄与。 $z = z_T$  で上下分けて積分。)

## 第 4 問

$a$  を正の実数とする。原点  $O$  とする  $xy$  平面上に円  $C: (x-2)^2 + y^2 = 1$  と放物線  $D: y = ax^2 + 1$  があり、円  $C$  上の任意の点  $P$  に対して、直線  $OP$  と放物線  $D$  は共有点をもたないものとする。

(1)  $a$  の値の範囲を求めよ。

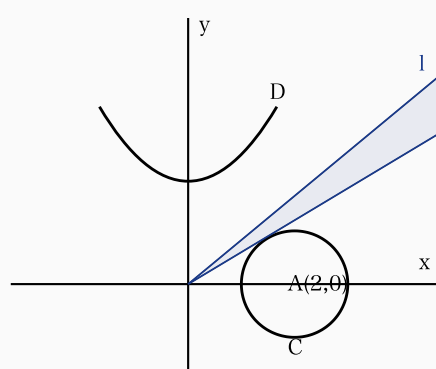
(2) 点  $P$  が円  $C$  上を動き、点  $Q$  が放物線  $D$  上を動くときの三角形  $OPQ$  の面積の最小値が  $\frac{1}{2}$  であるような  $a$  の値の範囲を求めよ。

(20点)

← **別解** 予選・決勝法でも可。 $P$  を固定して  $Q$  を動かす。

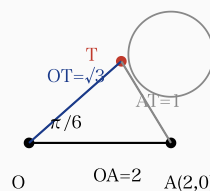
← **判別式**  $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - 4a < 0$  より  $a > \frac{1}{12}$ 。

← **ヒント**  
 $P(1,0), Q(0,1)$  のとき  $\triangle OPQ = \frac{1}{2}$  に着目。



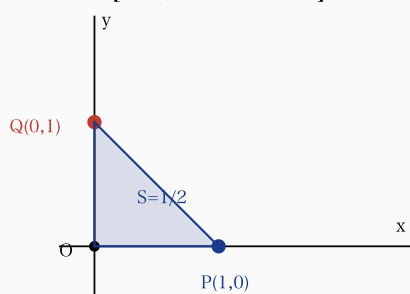
P が C 上を動くときの OP の通過範囲 (網目)

[接線の直角三角形]



$$OA=2, AT=1, OT=\sqrt{3}, \angle AOT=\pi/6$$

[面積最小:  $\triangle OPQ$ ]



$P(1,0), Q(0,1)$  で  $\triangle OPQ = 1/2$  が最小

### 考え方

(1) 原点  $O$  から円  $C$  に引いた 2 接線が放物線  $D$  と共有点をもたない  $a$  の値の範囲を求める。

(2)  $P, Q$  が動くときの  $\triangle OPQ$  の面積  $S$  の最小値  $S_0$  を求め、 $S_0 = \frac{1}{2}$  となる  $a$  を求める。 $S$  の最小値  $S_0$  を求めるには、 $P$  を固定して  $Q$  を動かした後、 $P$  を動かし

て考える。

### 【解答】

$$C: (x-2)^2 + y^2 = 1, D: y = ax^2 + 1 \ (a > 0).$$

(1) 円  $C$  上の任意の点  $P$  に対し直線  $OP$  が放物線  $D$  と共有点をもたないとは、原点  $O$  から円  $C$  に引いた接線  $\ell$  と放物線  $D$  が共有点をもたないこと、と同値。

円  $C$  の中心  $A(2, 0)$ 、半径  $r = 1$ 。接点を  $T$  とおくと  $|OA| = 2$ ,  $AT = r = 1$ ,  $OT = \sqrt{|OA|^2 - AT^2} = \sqrt{3}$  より  $\angle AOT = \frac{\pi}{6}$ 。よって  $\ell$  の傾きは  $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$  で、 $\ell$  の方程式は

$$\ell: y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$$

直線  $\ell$  と放物線  $D$  が共有点をもたない条件:

$$ax^2 + 1 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x \quad \therefore ax^2 \mp \frac{1}{\sqrt{3}}x + 1 = 0$$

が実数解をもたないので、判別式

$$\left(\mp \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - 4a < 0$$

$$\therefore a > \frac{1}{12} \quad \dots\dots (\text{答})$$

(2)  $P(2 + \cos \theta, \sin \theta) \ (-\pi < \theta \leq \pi)$ ,  $Q(t, at^2 + 1) \ (t \in \mathbb{R})$  とおく。  $\triangle OPQ$  の面積は

$$S = \frac{1}{2} |x_P y_Q - x_Q y_P| = \frac{1}{2} |(2 + \cos \theta)(at^2 + 1) - t \sin \theta|$$

$\theta$  を固定して  $t$  について最小化すると、 $S$  は  $t$  の 2 次関数で、最小値は判別式で評価できる。具体計算により  $P(1, 0), Q(0, 1)$  で  $\triangle OPQ = \frac{1}{2}$ 。

最終的に

$$a \geq \frac{3\sqrt{3}}{16} \quad \dots\dots (\text{答})$$

## 第 5 問

1 以上 100 以下の整数全体の集合を  $U$  とし、 $U$  の部分集合のうち要素の和が 3 の倍数であるものの個数を  $N$  とする。ただし、空集合の要素の和は 0 であるものとし、要素を 1 つしか含まない集合の要素の和とは、その要素そのもののことであるとする。

0 以上 5050 以下の整数  $k$  に対して  $U$  の部分集合のうち要素の和が  $k$  であるものの個数を  $a_k$  とし、整式  $f(x)$  を

$$f(x) = \sum_{k=0}^{5050} a_k x^k$$

と定める。

(1)  $f(x)$  は 100 個の整式  $1+x, 1+x^2, 1+x^3, \dots, 1+x^{100}$  の積であること、すなわち  $f(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \cdots (1+x^{100})$  であることを示せ。

(2)  $\omega = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$  とするとき、 $N = \frac{1}{3}\{f(1) + f(\omega) + f(\omega^2)\}$  であることを示せ。ただし、 $i$  は虚数単位である。

(3)  $N$  の値を求めよ。

(20点)

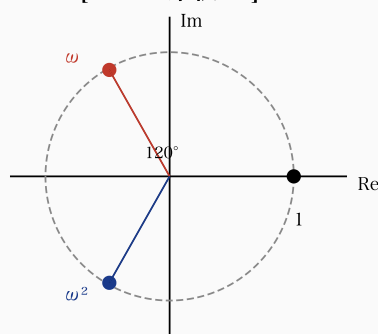
← **注**  $5050 = 1 + 2 + \cdots + 100$  は  $U$  の全要素の和。

← **メモ**  $m=0$  のとき  $\{i_1, \dots, i_m\} = \emptyset$  とみなす。

← **公式**  $1 + \omega + \omega^2 = 0$ ,  $\omega^3 = 1$  (原始 3 乗根)。

← **対応**  $\{5\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}$  がそれぞれ  $x^5, x \cdot x^4, x^2 \cdot x^3$  に対応。

[1 の 3 乗根  $\omega$ ]



$\omega, \omega^2, 1$  は単位円上の正三角形頂点

[和=5 の対応]

| 部分集合       | $x^5$ 項            |
|------------|--------------------|
| $\{5\}$    | $(1+x^5)$ から $x^5$ |
| $\{1, 4\}$ | $x \cdot x^4$      |
| $\{2, 3\}$ | $x^2 \cdot x^3$    |

→  $a_5 = 3$

和=5 の部分集合 3 個  $\leftrightarrow x^5$  の係数 3

$$[1 + \omega^k + \omega^{2k}]$$

$$k \equiv 0: \quad \quad \quad \color{red}{3} \quad (\text{全て } 1)$$

$$k \not\equiv 0: \quad \quad \quad \color{blue}{0} \quad (1 + \omega + \omega^2 = 0)$$

-----

$k \bmod 3$  で抽出  $\rightarrow N$  の公式

### 考え方

(1) 具体的に調べてみると様子がわかる。例えば、 $U$  の部分集合のうち要素の和が 5 であるものは  $\{5\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}$  の 3 個。一方  $(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^{100})$  を展開したときの  $x^5$  の係数も 3 で、両者が一致する。

(2)  $f(\omega)$  を求めるには  $\omega^k$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ) が周期 3 で繰り返すことを利用する。

(3) (2) より  $f(1), f(\omega), f(\omega^2)$  を計算する。それには (1) の等式と (2) で導いた  $\omega$  の等式を利用する。

### 【解答】

(1)  $U$  の部分集合のうち要素の和が  $k$  となるものを  $\{i_1, i_2, \dots, i_m\}$  ( $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq 100, m \geq 0$ ) とする。このとき

$$x^{i_1} x^{i_2} \cdots x^{i_m} = x^{i_1 + i_2 + \cdots + i_m} = x^k$$

となることから、 $f(x) = (1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{100})$  を展開した式において  $(1+x^{i_1}), (1+x^{i_2}), \dots, (1+x^{i_m})$  から  $x^{i_1}, x^{i_2}, \dots, x^{i_m}$  を取り出し、他のカッコから 1 を取り出して掛け合わせたものの和が  $x^k$  の項となる。したがって  $x^k$  の係数は  $U$  の部分集合のうち要素の和が  $k$  となるものの個数  $a_k$  と一致するから、定義により

$$f(x) = \sum_{k=0}^{5050} a_k x^k = (1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{100}) \quad \dots\dots (\text{終})$$

(2)  $\omega = e^{2\pi i/3}$  は 1 の原始 3 乗根で、 $\omega^3 = 1$  かつ  $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 。よって整数  $k$  について

$$1 + \omega^k + \omega^{2k} = \begin{cases} 3 & (k \equiv 0 \pmod{3}) \\ 0 & (k \not\equiv 0 \pmod{3}) \end{cases}$$

これを用いて

$$\frac{1}{3}\{f(1) + f(\omega) + f(\omega^2)\} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{5050} a_k (1 + \omega^k + \omega^{2k}) = \sum_{k \equiv 0 \pmod{3}} a_k = N \quad \dots\dots (終)$$

(3)  $f(1) = 2^{100}$ 。

$f(\omega) = \prod_{j=1}^{100} (1 + \omega^j)$ 。  $j$  を 3 で割った余りで分類すると、  $j \equiv 0 \pmod{3}$  のとき

$\omega^j = 1$  で因子は 2、  $j \equiv 1 \pmod{3}$  で  $\omega^j = \omega$  で因子は  $1 + \omega = -\omega^2$ 、  $j \equiv 2$

$\pmod{3}$  で因子は  $1 + \omega^2 = -\omega$ 。 1 以上 100 以下のうち 3 で割って 0 余るのは 33

個、 1 余るのは 34 個、 2 余るのは 33 個。

よって

$$f(\omega) = 2^{33} \cdot (-\omega^2)^{34} \cdot (-\omega)^{33} = 2^{33} \cdot \omega^{68} \cdot (-1)^{33} \omega^{33} = -2^{33} \omega^{68+33} = -2^{33} \omega^{101}$$

$$\omega^{101} = \omega^{99} \cdot \omega^2 = \omega^2 \text{ より}$$

$$f(\omega) = -2^{33} \omega^2$$

同様に

$$f(\omega^2) = -2^{33} \omega$$

したがって

$$N = \frac{1}{3}\{f(1) + f(\omega) + f(\omega^2)\} = \frac{1}{3}\{2^{100} - 2^{33}(\omega + \omega^2)\} = \frac{1}{3}\{2^{100} - 2^{33}(-1)\} = \frac{2^{100} + 2^{33}}{3}$$

$$\therefore N = \frac{2^{100} + 2^{33}}{3} \quad \dots\dots (答)$$